

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
**«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»
(Самарский университет)**

Кафедра геоинформатики и информационной безопасности

Отчет по лабораторной работе № 4

Выполнили:

Чан Куанг Минь

Группа: 6313-
100503D

Самара 2025

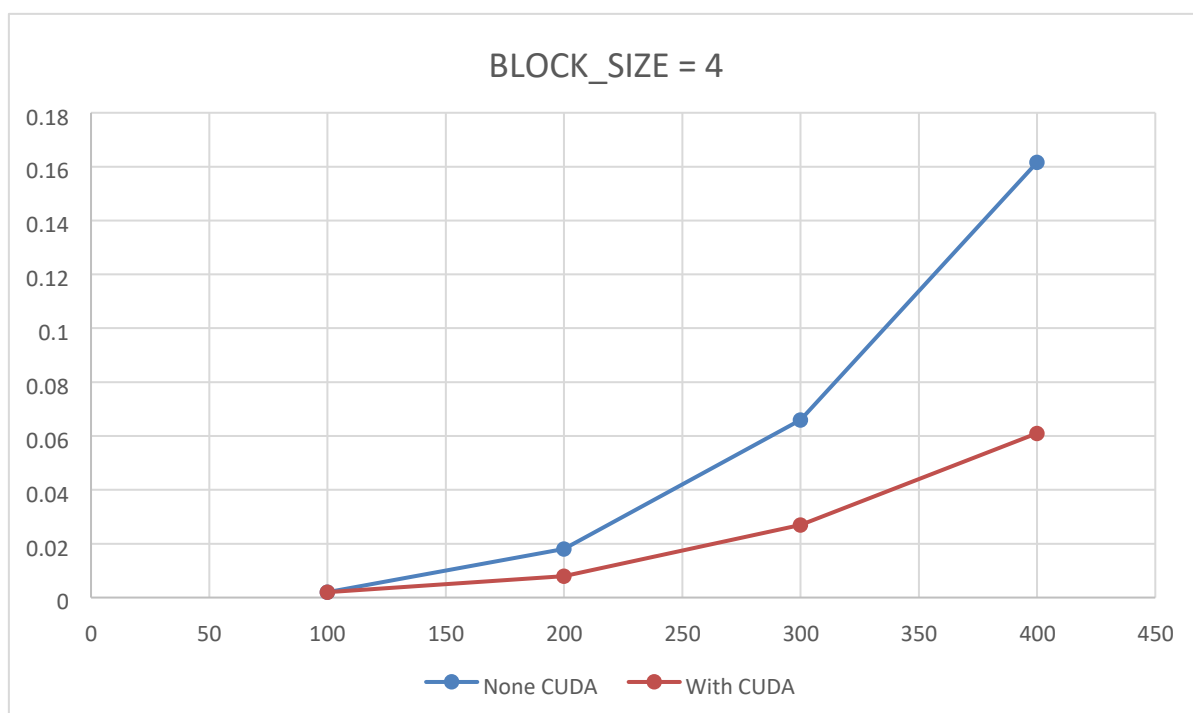
1 Цель работы

Модифицировать программу из л/р №1 для параллельной работы по технологии CUDA.

2 Программа перемножения двух матриц на языке C++

2.1. Выполните создание и вычисление умножьте две матрицы с block size: 4

Size N x N	100	200	300	400
None CUDA	0,002	0,018	0,066	0,1616
Using CUDA	0,002	0,008	0,027	0,061

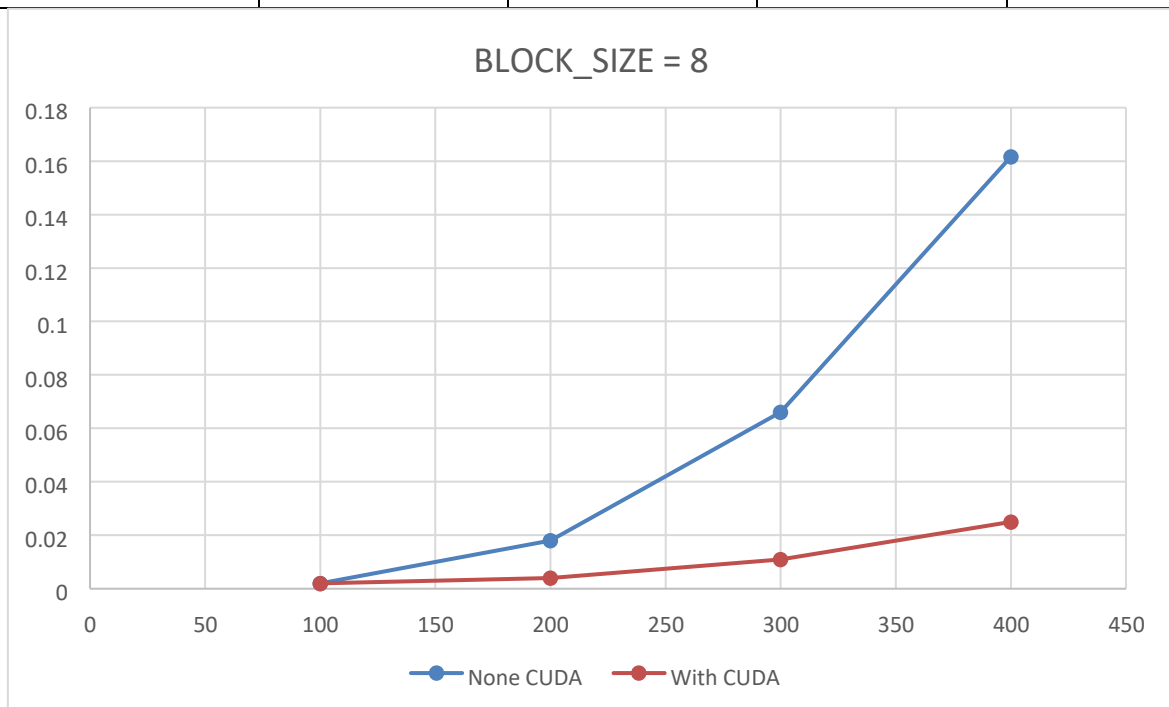


- CUDA уже даёт прирост производительности даже на небольших размерах (100x100).
- Разница во времени растёт экспоненциально при увеличении до 400x400.
- CPU становится примерно в 3 раза медленнее.

2.2. Выполните создание и вычисление умножьте две матрицы с block size: 8

Size N x N	100	200	300	400
None CUDA	0,002	0,018	0,066	0,1616

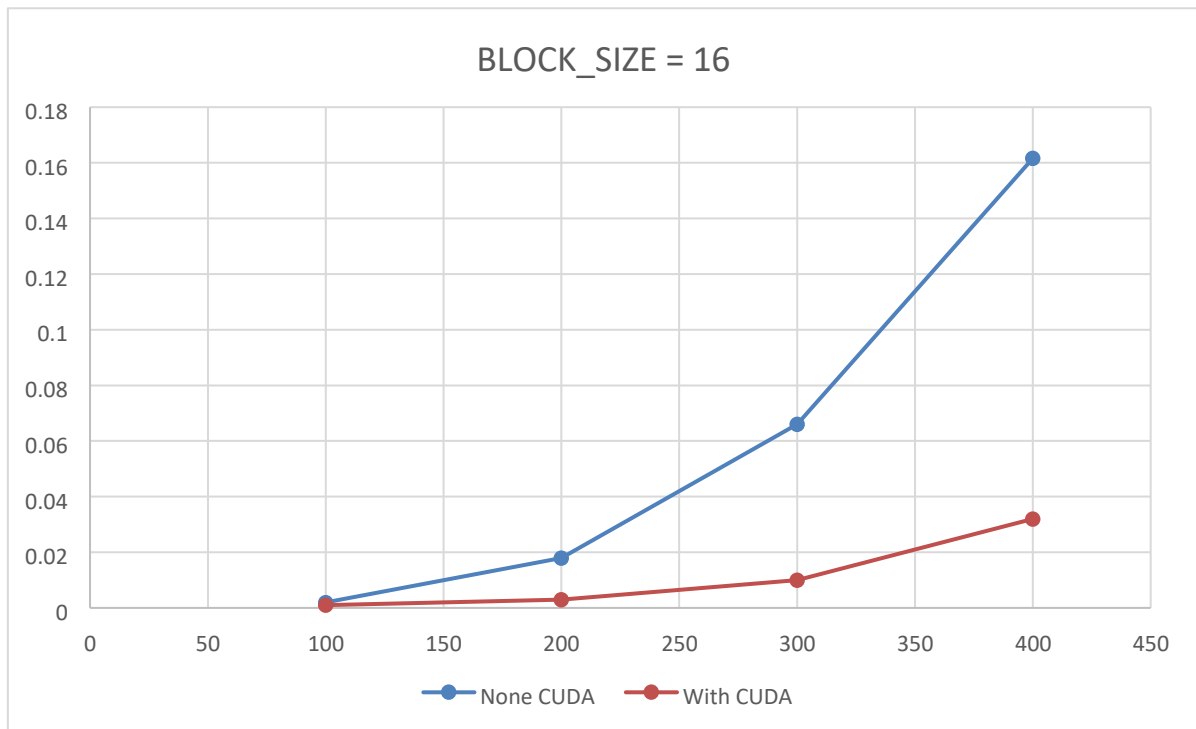
Using CUDA	0,002	0,004	0,011	0,025
-----------------------	-------	-------	-------	-------



- Поведение аналогично, но CUDA становится чуть эффективнее по сравнению с BLOCK_SIZE = 4.
- График более сглаженный, особенно для CUDA, что говорит о стабильной производительности.

2.3. Выполните создание и вычисление умножьте две матрицы с block size: 16

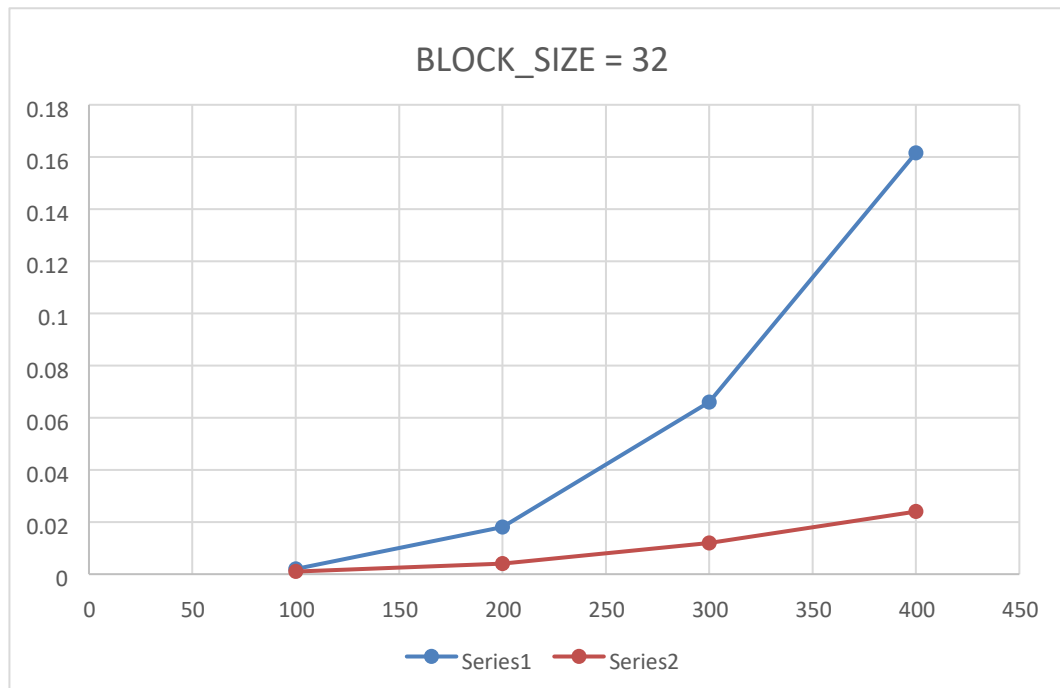
Size N x N	100	200	300	400
None CUDA	0,002	0,018	0,066	0,1616
Using CUDA	0,001	0,003	0,01	0,032



- Разница между CUDA и CPU увеличивается ещё больше.
- CUDA показывает практически линейный рост времени, в то время как CPU время резко возрастает.

2.4. Выполните создание и вычисление умножьте две матрицы с block size: 32

Size N x N	100	200	300	400
None CUDA	0,002	0,018	0,066	0,1616
Using CUDA	0,001	0,004	0,012	0,024



- Наилучший результат среди всех размеров блока.
- Время выполнения CUDA остаётся очень низким, даже при размере матрицы 400x400.
- CPU продолжает экспоненциально отставать.

Вывод:

- Использование CUDA даёт существенное ускорение перемножения матриц.
- Чем больше BLOCK_SIZE, тем эффективнее работает CUDA, особенно при больших матрицах.
- BLOCK_SIZE = 32 показывает наилучшую производительность, так как лучше использует ресурсы GPU.